

Para garantir que o seu relatório siga o padrão de publicação científica e da ABNT, **figuras e tabelas devem sempre ser citadas no texto imediatamente antes de sua aparição** e inseridas o mais próximo possível da seção a que se referem.

Abaixo está o mapa exato de onde posicionar cada imagem e tabela dentro da estrutura do seu relatório:



Mapa de Posicionamento no Relatório

Seção 3: Materiais e Metodologia Experimental

1. Fotografia da Esfera (Percussor):

- **Arquivo:** e5d2c9c0-1dde-42a8-9445-a938ffec7a3b
- **Onde colocar:** Na subseção 3.1 *Percussor e Tubo de Queda*.
- **Legenda:** *Figura 1 – Esfera polimérica rígida (Bola de Pingue-Pongue Vollo Pro 40+, $m = 2,7 \text{ g}$) utilizada para os ensaios de impacto.*

2. Fotografia dos Corpos de Prova (Pisos):

- **Arquivos:** IMG_20260713_113200448_HDR.jpg e IMG_20260713_113152912_HDR.jpg
- **Onde colocar:** Na subseção 3.2 *Corpos de Prova e Condições de Ensaio*. Coloque as duas fotos lado a lado ou em sequência.
- **Legenda:** *Figura 2 – Condições superficiais dos revestimentos testados: (a) Placa cerâmica íntegra (Piso Saudável); (b) Placa cerâmica fraturada com trinca visível (Piso Ruim).*

Seção 4: Resultados e Discussão

1. Gráfico de Trajetória Macro (SensorToF):

- **Arquivo gerado:** pingpong_sync.png (ou o gráfico comparativo da distância $h \times t$).
- **Onde colocar:** Na subseção 4.1 *Análise Cinemática e Coeficiente de Restituição (e)*.
- **Legenda:** *Figura 3 – Comparativo da trajetória temporal e altura de rebote da esfera entre o piso saudável e o piso ruim.*

2. Gráfico do Transiente de Áudio (Domínio do Tempo):

- **Arquivo gerado:** Gráfico comparativo das ondas de som do microfone no instante $t = 0 \text{ ms}$.
- **Onde colocar:** Na subseção 4.2 *Análise Transiente Acústica e Nível de Sinal*.
- **Legenda:** *Figura 4 – Comparação da resposta transiente de pressão sonora gerada no impacto da esfera sobre o piso saudável e o piso ruim.*

3. Gráfico do Espectro de Frequências (FFT):

- **Arquivo gerado:** pingpong_fft.png (ou o gráfico comparativo de FFT).
- **Onde colocar:** Na subseção 4.3 *Assinatura Vibracional no Domínio da Frequência (FFT)*.
- **Legenda:** *Figura 5 – Espectro de frequência (FFT) do som de impacto: deslocamento da frequência dominante entre a placa íntegra e a placa fraturada.*

4. Tabela Resumo dos Parâmetros Quantitativos:

- **Onde colocar:** No final da seção de *Resultados e Discussão* (Subseção 4.4 *Matriz Comparativa de Resultados*).

- **Legenda:** Tabela 1 – Resumo comparativo dos parâmetros cinemáticos, acústicos e dinâmicos obtidos pelo PisoVibe.



Modelo de Tabela para o Relatório

Você pode organizar os dados numéricos finais da **Tabela 1** seguindo este formato:

Parâmetro Medido / Calculado	Piso Saudável (Íntegro)	Piso Ruim (Fraturado)	Variação / Diagnóstico
Altura Inicial (\$h_0\$)	$\sim 540 \text{ mm}$	$\sim 525 \text{ mm}$	Condição de solda padronizada
Frequência Dominante (\$f_n\$)	$570,0 \text{ Hz}$	$1.880,0 \text{ Hz}$	Deslocamento para alta frequência no piso fraturado
Fator de Amortecimento (\$\zeta\$)	$1,14\%$	$1,20\%$	Dissipação contínua de reverberação
Nível Acústico RMS (dBFS)	Menor dispersão	Picos mais elevados	Ruído transiente e atrito nas bordas da trinca
Comportamento do Rebote	Mantido	Amortecido	Perda de energia mecânica na fratura



Dica de Apresentação

No texto, evite expressões como "a figura abaixo". O ideal é escrever diretamente: "Como pode ser observado na **Figura 3**, a trajetória da esfera..." ou "Os dados consolidados na **Tabela 1** demonstram que...".